Documentação Técnica

FLUXOS DOS TUBOS DE ÁGUA QUENTE E FRIA

No OF Hidráulico, o fluxo de água fria ou quente não utiliza mais os parâmetros de fluxo de água do Revit. Agora, o dimensionamento pode ser realizado por dois métodos distintos, cabendo ao projetista escolher o mais adequado com base nas necessidades e especificidades de cada projeto.

- Pesos (**Vazão Máxima Provável)**
- Vazão (**Vazão Máxima Possível)**

Os condutos são dimensionados conforme os critérios estabelecidos pela NBR-5626/2020. O plugin segue o seguinte procedimento para determinar o diâmetro mínimo do tubo: o diâmetro utilizado nos sub-ramais não pode ser menor do que o diâmetro mínimo configurado nas peças de utilização, definido no parâmetro "Diâmetro mínimo" de cada peça, independentemente dos resultados obtidos nos cálculos.

- Equação que determina a área de uma tubulação:

$$A = \frac{\pi \, . \, D^2}{4}$$

- Equação que determina a vazão:

$$Q = V \, . \, A$$

- Equação que define o diâmetro da tubulação:

$$D = \sqrt{\frac{4 \, . \, Q}{\pi \, . \, V}}$$

Sendo:

A = Área do tubo, em (m^2);

Q = Vazão, em (m^3/s);

V = Velocidade, em (m/s).

D = Diâmetro, em (m);

As peças de utilização necessitam de uma quantidade mínima de vazão, sendo a base para todo dimensionamento da instalação.

Tabela 1 - Vazões de projeto e pesos relativos para cada aparelho

Aparelho sanitário		Peça de utilização	Vazão de projeto L/s	Peso relativo
Bacia sanitária		Caixa de descarga	0,15	0,3
		Válvula de descarga	1,7	32
Banheira		Misturador (água fria)	0,3	1
Bebedouro		Registro de pressão	0,1	0,1
Bidê		Misturador (água fria)	0,1	0,1
Chuveiro ou ducha		Misturador (água fria)	0,2	0,4
Chuveiro elétrico		Registro de pressão	0,1	0,1
Lavadora de pratos ou de roupas		Registro de pressão	0,3	1
Lavatório		Torneira ou misturador (água fria)	0,15	0,3
Mictório cerâmico	com sifão integrado	Válvula de descarga	0,5	2,8
	sem sifão integrado	Caixa de descarga, registro de pressão ou válvula de descarga para mictório	0,15	0,3
Mictório tipo calha		Caixa de descarga ou registro de pressão	0,15 por metro de calha	0,3

Pia	Torneira ou misturador (água fria)	0,25	0,7
	Torneira elétrica	0,1	0,1
Tanque	Torneira elétrica	0,25	0,7
Torneira de jardim ou lavagem em geral	Torneira	0,2	0,4

Fonte: Adaptado da NBR 5626 (ABNT, 1998).

1) Pesos (**Vazão Máxima Provável)**

Neste caso, leva-se em conta o uso de um determinado número de peças, estimado pelo projetista, tornando-se um método econômico no dimensionamento.

Recomenda-se para o dimensionamento de instalações de uso residencial e consiste, basicamente, na soma dos pesos atribuídos a cada peça, indicados na Tabela 1. Esse método não se aplica em casos em que o uso é intenso e simultâneo, como em quartéis, colégios e vestiários.

Para calcular o fluxo com o OF Hidráulico a partir dos pesos:

- Atribuem-se "pesos" às várias peças de utilização, para definir suas demandas, conforme definidos no “Gerenciador de peças”;
- Somam-se os pesos das diversas peças de utilização através do trecho considerado;

$$Q = 0{,}3 \cdot \sqrt{\sum P}$$

Onde:

Q = vazão (L/s);

ΣP = soma dos pesos de cada aparelho alimentado pelo trecho analisado.

Exemplo (**Vazão Máxima Provável**):

Trecho alimentado com os seguintes equipamentos de uma residência:

- Lavatório – 0,30
- Chuveiro – 0,40
- Tanque – 0,70
- Banheira – 1,0

Após o cálculo das 4 peças teremos o seguinte valor:

$$Q = 0{,}3 \,.\sqrt{2{,}4}$$

$$Q = 0{,}465\ L/s$$

2) Vazão (**Vazão Máxima Possível)**

Este método entende que existe o uso simultâneo de todas as peças existentes, sendo um método utilizado para o cálculo de ambientes que tenham uma probabilidade grande de ocorrer. (CREDER, 2006)

Exemplo (**Vazão Máxima Possível**):

Trecho alimentado com os seguintes equipamentos de uma residência:

- Lavatório – 0,15 L/s
- Chuveiro – 0,20 L/s
- Tanque – 0,25 L/s
- Banheira – 0,30 L/s

Após o cálculo das 4 peças teremos o seguinte valor:

$$Q = 0{,}15 + 0{,}2 + 0{,}25 + 0{,}3$$

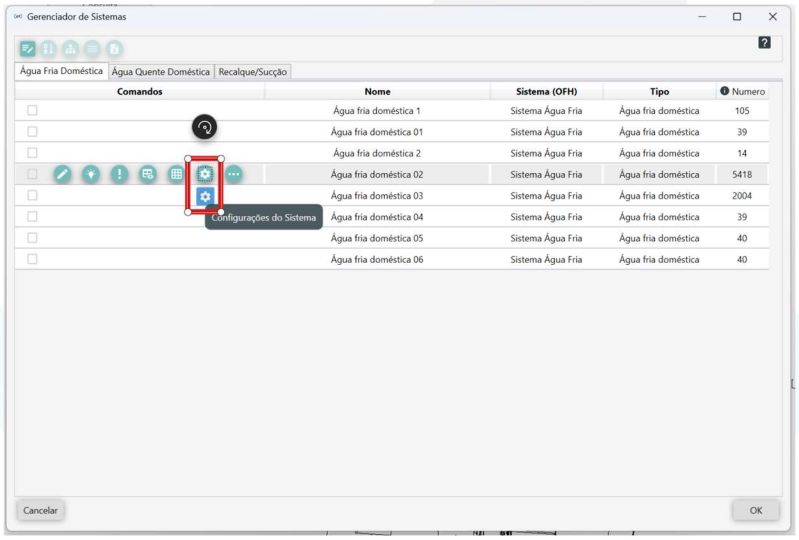
$$Q = 0{,}9\ L/s$$

CONFIGURANDO O MÉTODO DE FLUXO

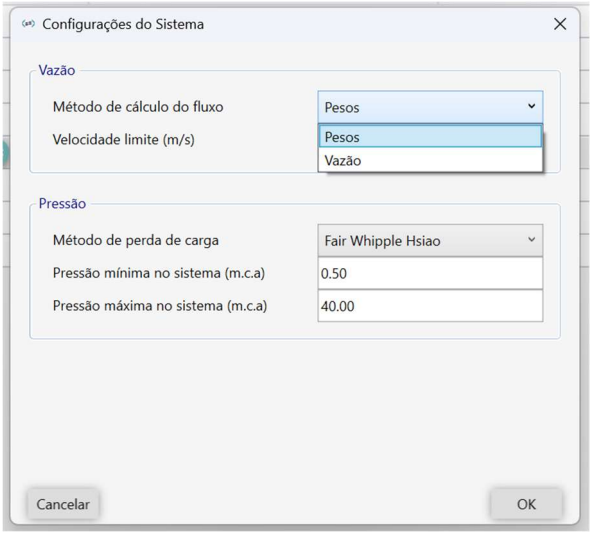
Para definir o tipo de método que deseja adotar siga os procedimentos descritos abaixo:

1 - Clique no botão “Gerenciador de Sistemas”, como indicado na imagem seguir;

2 – Na janela “Gerenciar sistemas”, selecione o sistema desejado, em seguida clique no botão “Configurações do sistema”, como indicado na imagem abaixo;



3 – Na janela “Configurações do sistema”, existe o grupo “Vazão” e selecione o método de cálculo do fluxo desejado, como indicado na imagem abaixo;


Configurações do Sistema
Vazão
Método de cálculo do fluxo
Pesos
Velocidade limite (m/s)
Pesos
Vazão
Pressão
Método de perda de carga
Fair Whipple Hsiao
Pressão mínima no sistema (m.c.a)
0.50
Pressão máxima no sistema (m.c.a)
40.00
Cancelar
OK